

深圳高级中学自主招生 — 物理

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	机考（人机对话），与语数英化合卷
总分	150 分（五科合计）
时长	2 小时（五科合计）
题型	选择题
新模式（物理专项）	聚焦物理思维品质，重点考查物理模型建构、科学推理和实验探究

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

- 属于中难档题目，难度分布不均
- 考了**两道电学**
- 一道**透镜题**
- 一道**速度路程**计算
- 一道**滑轮题**
- 一道**浮力和压强**综合

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
电学	欧姆定律、电功率、电路分析	★★★★★
力学	浮力与压强综合、滑轮组、杠杆	★★★★★
光学	凸透镜成像规律	★★★★★
运动学	速度路程时间计算	★★★★
热学	比热容、热量计算	★★★

四、2025 年真题精选（考生回忆版）

电学（2 题）

题目 1: 一个电路中有定值电阻 R_1 和滑动变阻器 R_2 串联, 电源电压恒定。当 R_2 的阻值变化时, 分析 R_1 两端电压和电路总功率的变化情况。

题目 2: 在某电路中, 电源电压为 U , 电阻 R_1 与 R_2 并联。已知 $R_1 = 10\Omega$, 通过 R_1 的电流为 $1.2A$, 通过 R_2 的电流为 $0.8A$ 。求电源电压和 R_2 的阻值。

$$U = I_1 \times R_1 = 1.2 \times 10 = 12V \quad R_2 = U/I_2 = 12/0.8 = 15\Omega$$

透镜 (1 题)

题目 3: 物体放在凸透镜前某处, 在光屏上得到一个放大的实像。若将物体向远离透镜方向移动, 光屏应如何移动才能再次得到清晰的像? 此时像的大小如何变化?

物距增大, 像距减小, 光屏应向靠近透镜方向移动; 像变小。

速度路程 (1 题)

题目 4: 小明骑自行车上学, 前半段路程的速度为 $v_1 = 12 \text{ km/h}$, 后半段路程的速度为 $v_2 = 8 \text{ km/h}$ 。求他全程的平均速度。

$$\text{设总路程为 } 2S \quad \text{总时间} = \frac{S}{v_1} + \frac{S}{v_2} = \frac{S}{12} + \frac{S}{8} = \frac{5S}{24} \quad \text{平均速度} = \frac{2S}{\frac{5S}{24}} = \frac{48}{5} = 9.6 \text{ km/h}$$

滑轮 (1 题)

题目 5: 使用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组, 将重 $300N$ 的物体匀速提升 $1m$, 拉力为 $120N$ 。求:

1. 有用功
2. 总功
3. 该滑轮组的机械效率

$$\text{有用功} = 300 \times 1 = 300J \quad \text{绳子段数 } n = 3, \quad \text{总功} = 120 \times 3 = 360J \quad \text{机械效率} = 300/360 \approx 83.3\%$$

浮力与压强综合 (1 题)

题目 6: 一个底面积为 100cm^2 的圆柱形容器中装有一定量的水, 水深 20cm 。现将一个质量为 $500g$ 、底面积为 50cm^2 的圆柱形物体竖直放入水中, 物体漂浮。求:

1. 物体浸入水中的深度
2. 水面上升的高度

五、备考建议

1. 深高级物理考查范围广，**五大模块都要复习到位**
2. 重点突破**电学**和**力学**综合题
3. **压强与浮力综合**是每年必考的高分题型
4. 题目难度不均，要会做的先做，难题留到最后
5. 合理分配时间，五科合卷中物理不宜花太多时间

资料来源：2025 年考生回忆版，综合科翰教育等平台